二维悬臂梁：从单元刚度到节点位移

三套网格：线弹性与 J2 弹塑性分析

2026 年 11 月 1 日

1 模型与参数

计算域为 $0 \le x \le 20\,\mathrm{m}$、$0 \le y \le 1\,\mathrm{m}$。材料取 $E = 210\,\mathrm{GPa}$、$\nu = 0.30$，采用**小应变**、**线弹性**、**平面应变**模型。左端全部节点满足 $u = v = 0$；右端全部节点满足 $v = -0.1\,\mathrm{m}$，水平位移 u 保持自由。上下表面无外加面力，忽略体力。以 u, v 分别表示水平和竖向位移。

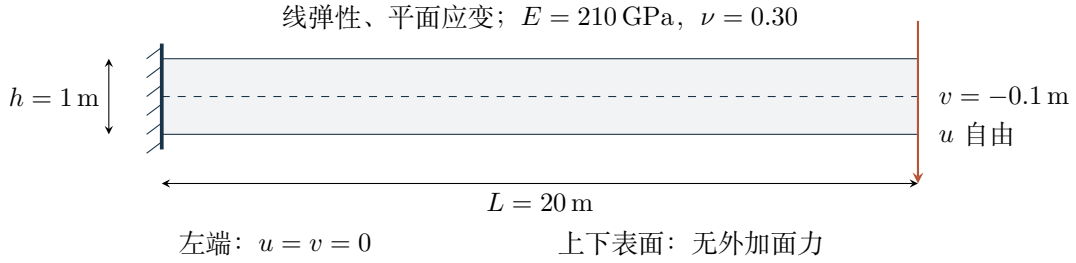


图 1: 几何、材料与边界条件示意。箭头表示规定的位移方向，图形比例作显示调整。

原题只给厚度符号 b，未指定数值，本计算明确取 $b = 1\,\mathrm{m}$。对本题均匀厚度、纯位移加载的设置，K 与反力均随 b 成正比，位移解不随 b 改变。厚度约定需要保留在后续反力和能量结果中。

本文完成三套网格的位移求解、挠度比较、应力恢复和指定点应力分析。线弹性使用 NumPy 直接求解；弹塑性使用 SciPy 稀疏直接求解与 Newton 迭代。未使用有限元软件或高层有限元库。

表 1: 三套网格与方程规模

网格	单元数	节点数	总自由度	已知位移数	待求位移数
8×2	16	27	54	9	45
16×4	64	85	170	15	155
32×8	256	297	594	27	567

1.1 节点与自由度编号

令长度方向有 n_x 个单元，高度方向有 n_y 个单元。节点先沿底边从左到右编号，再逐行向上；单元采用同样顺序。用从零开始的行列指标 i, j 表示节点位置，则

$$n(i,j) = j(n_x + 1) + i + 1, \qquad x_i = \frac{20i}{n_x}, \quad y_j = \frac{j}{n_y}. \tag{1}$$

节点 n 的全局位移编号是 $g_u = 2n-1$、$g_v = 2n$。局部节点统一按**左下、右下、右上、左上**逆时针排列。对单元左下角指标 (i,j)，单元号 $e = jn_x + i + 1$，有

$$\mathrm{IEN}(:,e) = \begin{pmatrix} n(i,j) \\ n(i,j)+1 \\ n(i,j)+n_x+2 \\ n(i,j)+n_x+1 \end{pmatrix}. \tag{2}$$

IEN 记录节点连接；ID 记录自由方程编号。本文 ID 对自由位移按全局顺序编为 $1,2,\dots,n_f$，对已知位移标记为 0。**ID 为 0 表示位移已知，不代表该位移数值为 0**；右端 $v=-0.1\,\mathrm{m}$ 也标记为 0。完整 ID 与 IEN 数值见附录。

ID 完整数组有 $2\times n_n$ 项，IEN 完整数组有 $4\times n_e$ 项，其中 n_n 和 n_e 分别是节点数与单元数。IEN 按单元号读取四个全局节点；ID 按节点号及位移方向读取自由方程编号。附录逐条列出对应关系。

2 单元矩阵

四节点单元使用双线性形函数：

$$\begin{aligned} N_1 &= \tfrac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta), \quad N_2 = \tfrac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta), \\ N_3 &= \tfrac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta), \quad N_4 = \tfrac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta). \end{aligned} \tag{3}$$

同一组形函数用于插值坐标和位移：$x=\sum_a N_a x_a$、$y=\sum_a N_a y_a$，$u=\sum_a N_a u_a$、$v=\sum_a N_a v_a$。标准坐标只用于方便积分，并没有增加物理位移未知量。

2.1 应变矩阵

采用下列雅可比矩阵约定：

$$J = \begin{pmatrix} x_{,\xi} & x_{,\eta} \\ y_{,\xi} & y_{,\eta} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} N_{a,x} \\ N_{a,y} \end{pmatrix} = J^{-\mathsf{T}} \begin{pmatrix} N_{a,\xi} \\ N_{a,\eta} \end{pmatrix}. \tag{4}$$

以工程剪应变 $\gamma_{xy} = u_{,y} + v_{,x}$ 为第三分量，得到

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} = B\mathbf{d}_e, \quad B = [B_1\ B_2\ B_3\ B_4], \quad B_a = \begin{pmatrix} N_{a,x} & 0 \\ 0 & N_{a,y} \\ N_{a,y} & N_{a,x} \end{pmatrix}. \tag{5}$$

这里 B 为 3×8，$\mathbf{d}_e = (u_1,v_1,u_2,v_2,u_3,v_3,u_4,v_4)^{\mathsf{T}}$。平面应变本构矩阵为

$$D = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & (1-2\nu)/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 282.692308 & 121.153846 & 0 \\ 121.153846 & 282.692308 & 0 \\ 0 & 0 & 80.769231 \end{pmatrix} \mathrm{GPa}. \tag{6}$$

2.2 单元刚度

由虚功离散得到单元刚度，采用 2×2 高斯完全积分：

$$K^{(e)} = b\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} B^{\mathsf{T}} D B \det J \,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta \approx b\sum_{q=1}^{4} B_q^{\mathsf{T}} D B_q \det J_q. \tag{7}$$

积分点为 $(\pm 1/\sqrt{3}, \pm 1/\sqrt{3})$ 的四种组合，两方向权重均为 1。每个点产生一个 8×8 矩阵，四个矩阵逐项相加。

对 8×2 网格第 1 单元，$\Delta x = 2.5\,\mathrm{m}$、$\Delta y = 0.5\,\mathrm{m}$，$J = \mathrm{diag}(1.25, 0.25)\,\mathrm{m}$，$\det J = 0.3125\,\mathrm{m}^2$。课堂中展开的第一个对角项和交叉项是

$$(B^{\mathsf{T}}DB)_{11} = D_{11}N_{1,x}^2 + D_{33}N_{1,y}^2, \tag{8}$$

$$(B^{\mathsf{T}}DB)_{12} = (D_{12} + D_{33})N_{1,x}N_{1,y}. \tag{9}$$

完成四点求和后，左上角小块为

$$K^{(1)}_{1:2,1:2} = b\begin{pmatrix} 153.461538 & 50.480769 \\ 50.480769 & 476.538462 \end{pmatrix}\mathrm{GPa}. \tag{10}$$

乘入以米计的 b 后，刚度单位是 $\mathrm{N/m}$。

3 整体方程与位移

3.1 刚度组装

单元内力满足 $\mathbf{f}_e = K^{(e)}\mathbf{d}_e$。同一个全局节点可能连接多个单元，它的总内力等于各相邻单元内力之和，因此对应刚度也必须相加：

$$K_{g_i^{(e)},g_j^{(e)}} \mathrel{+}= K_{ij}^{(e)}. \tag{11}$$

对粗网格，前两个单元的局部到全局自由度映射分别是

$$\mathbf{g}^{(1)} = (1,2,3,4,21,22,19,20), \quad \mathbf{g}^{(2)} = (3,4,5,6,23,24,21,22).$$

例如全局节点 2 的水平自由度是 3，它同时得到两个单元的贡献：

$$K_{33} = K_{33}^{(1)} + K_{11}^{(2)} = b \times 306.923077\,\mathrm{GPa}.$$

积分是在单元内部累加空间贡献；组装是在全局自由度位置累加相邻单元贡献。

3.2 边界条件与求解

用下标 f 表示位移待求的自由度，用 c 表示位移已知的自由度。本题无已知外加力，自由位置的平衡条件为

$$K_{ff}\mathbf{d}_f + K_{fc}\mathbf{d}_c = \mathbf{0} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{K_{ff}\mathbf{d}_f = -K_{fc}\mathbf{d}_c.} \tag{12}$$

粗网格的已知全局自由度和对应位移是

$$c = (1,2,18,19,20,36,37,38,54), \quad \mathbf{d}_c = (0,0,-0.1,0,0,-0.1,0,0,-0.1)^{\mathsf{T}}\,\mathrm{m}.$$

所以 K_{ff} 为 45×45。右端水平自由度 17、35、53 保持未知，不能额外固定。网格加密时只需按节点坐标寻找左右边界，不必手工修改这些编号。

```
K[np.ix_(dofs, dofs)] += ke
Kff = K[np.ix_(free, free)]
rhs = -K[np.ix_(free, fixed)] @ d[fixed]
d[free] = np.linalg.solve(Kff, rhs)
reaction = K @ d
```

`np.ix_` 提取行、列编号的全部组合；`free` 与 `fixed` 分别存储两组全局下标。`solve` 调用 LAPACK 的一般线性系统直接解法，通过选主元 LU 分解及前后代入求解，不显式计算矩阵逆。$\mathbf{r} = K\mathbf{d}$ 在自由位置应接近 0，在已知位移位置给出支座或加载装置的反力。

表 2: 三套网格的实际求解结果，$b = 1\,\mathrm{m}$

网格	$v(10, 0.5)$ / m	右端竖向合反力 / kN	自由位置相对残差
8×2	-0.03118569	-2347.295	$2.7e-13$
16×4	-0.03115850	-1131.167	$2.5e-12$
32×8	-0.03119089	-824.732	$1.1e-11$

表中 $v(10, 0.5)$ 是一个点的位移，反力是右端所有受约束竖向自由度的力之和。三套网格端部位移均为 $-0.1\,\mathrm{m}$，但反力不同，对应等效端部刚度 $|R_y|/0.1$ 分别为 23.473、11.312、8.247 MN/m。这反映粗网格弯曲偏硬，而不是求解器没有解平衡。自由位置相对残差按 $\max_{i\in f}|(K\mathbf{d})_i| / \max_{i\in c}|(K\mathbf{d})_i|$ 计算，只衡量离散方程的平衡程度，不能衡量与真实连续体解的误差。刚度对称性按 $e_K = \|K - K^{\mathsf{T}}\|_F / \|K\|_F$ 计算。其中 $\|A\|_F = \sqrt{\sum_i \sum_j A_{ij}^2}$，即全部矩阵项平方和的平方根。$e_K$ 比较同一网格的 K_{ij} 与 K_{ji}，不比较不同网格的刚度。三套网格的 e_K 依次为 3.15×10^{-17}、4.52×10^{-17}、4.28×10^{-17}。粗网格总矩阵的部分项（单位 GN/m）为

$$K_{1:2,1:2} = \begin{pmatrix} 153.461538 & 50.480769 \\ 50.480769 & 476.538462 \end{pmatrix}, \quad K_{12} = K_{21} = 50.480769\,\mathrm{GN/m}.$$

4 网格编号图

三图采用统一编号规则。左端深色线表示固定端，右端棕色线表示规定竖向位移的边界。

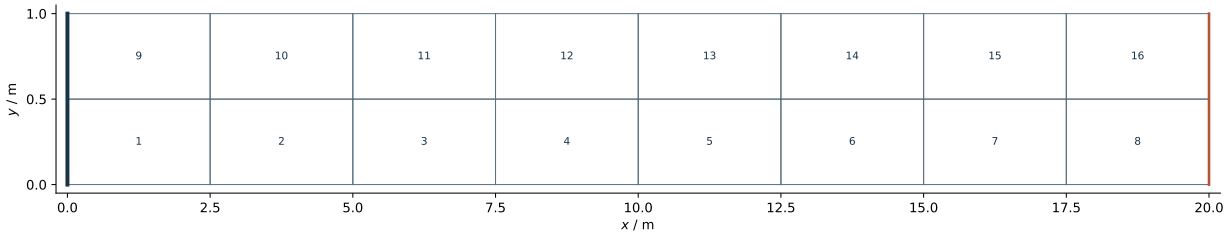


图 2: 8×2 网格，16 个单元、27 个节点。

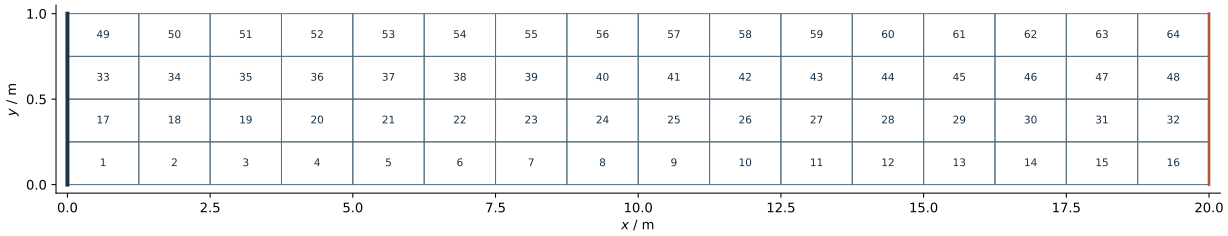


图 3: 16×4 网格，64 个单元、85 个节点。

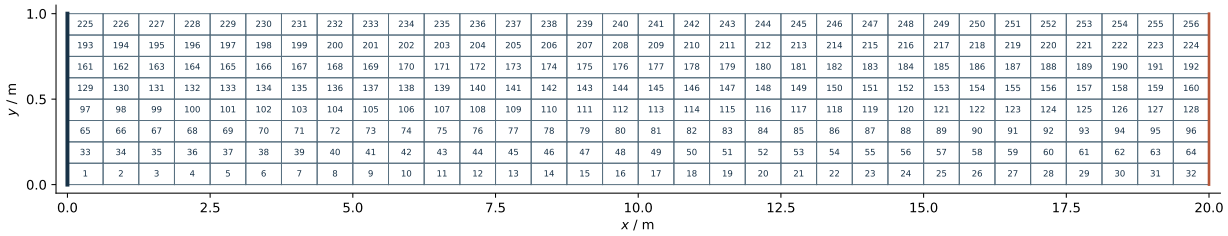


图 4: 32×8 网格，256 个单元、297 个节点。

5 指定位置的位移

节点位移求解后，任意单元内的位置不再引入新的未知量，而由形函数插值得到：

$$u(x,y)=\sum_{a=1}^{4}N_a(x,y)u_a,\qquad v(x,y)=\sum_{a=1}^{4}N_a(x,y)v_a. \tag{13}$$

对本题轴对齐矩形，先定位包含该点的单元，再计算

$$\xi=2(x-x_L)/\Delta x-1,\qquad \eta=2(y-y_B)/\Delta y-1.$$

例如粗网格的 $(10,1)$ 为第 12 单元右上角，$\xi=\eta=1$，四个形函数值为 $(0,0,1,0)$。第 12 单元连接节点 $(13,14,23,22)$，因此该点位移直接等于节点 23 位移。中性轴是整条 $y=h/2=0.5\,\mathrm{m}$ 直线；中性轴挠度图在这条线上逐点插值。

5.1 公共边的连续性

Q4 单元位移在公共边上连续，原因是相邻单元使用相同的两个端点位移。例如公共竖边端点为 A、B，以 $t\in[0,1]$ 表示边上的位置，两侧都退化为

$$u_{\mathrm{edge}}(t)=(1-t)u_A+tu_B,\qquad v_{\mathrm{edge}}(t)=(1-t)v_A+tv_B.$$

公共边上的位移一致；单元内部使用不同的其余节点，法向位移导数可以不同，沿边切向导数一致。

有限元弱形式包含位移的一阶导数积分，并不要求离散位移的一阶导数跨单元连续。应变由导数构成，应力再由本构得到，因此原始单元应变和应力可以跳变。

6 欧拉梁参考解

令 $w(x)$ 为中性轴竖向位移，向上为正；$z=y-h/2$ 为到中性轴的有符号距离。采用小变形、平截面保持平面且垂直中性轴的欧拉梁假设。截面转角 $\theta\approx w'$，逆时针为正。截面中相对位置 $(0,z)$ 转动后水平分量为 $-z\sin\theta\approx-z\theta$，因而在无轴向伸长的弯曲参考模型中

$$u=-zw',\qquad \varepsilon_{xx}=-zw'',\qquad \sigma_{xx}=-Ezw''. \tag{14}$$

负号的几何含义是：正转角使上方点向左；本题 $w'<0$，因此上方点向右。相邻截面转角的变化引起伸长或缩短，单纯相同转角的刚体转动不会产生该轴向应变。

以向下端力大小 $P>0$ 为参考加载。截开位置 x，右端力臂为 $L-x$。定义截面应力矩 $\mathcal{M}=\int_A z\sigma_{xx}\,\mathrm{d}A$，由截面平衡及本构有

$$\mathcal{M}=P(L-x)=-EIw'',\qquad I=\int_A z^2\,\mathrm{d}A=bh^3/12. \tag{15}$$

用固定端 $w(0)=w'(0)=0$ 积分两次：

$$EIw'=-P(Lx-x^2/2), \tag{16}$$

$$w(x)=-\frac{Px^2(3L-x)}{6EI}. \tag{17}$$

原题为端部位移加载，取 $\delta=0.1\,\mathrm{m}$，由 $w(L)=-\delta$ 确定共同的解析端力：

$$P_{\mathrm{EB}}=\frac{3EI\delta}{L^3}=656.25\,\mathrm{kN}\quad(b=1\,\mathrm{m}),\qquad \boxed{w(x)=-\delta\frac{x^2(3L-x)}{2L^3}}. \tag{18}$$

该端力是满足相同端挠度的解析参考，不是各套有限元网格各自的反力。计算理论应力时也使用这个共同端力：

$$\sigma_{xx}^{\mathrm{EB}}(x,y)=\frac{P_{\mathrm{EB}}(L-x)}{I}(y-h/2),\quad w(10)=-0.03125\,\mathrm{m},\quad \sigma_{xx}^{\mathrm{EB}}(10,1)=39.375\,\mathrm{MPa}. \tag{19}$$

7 挠度比较

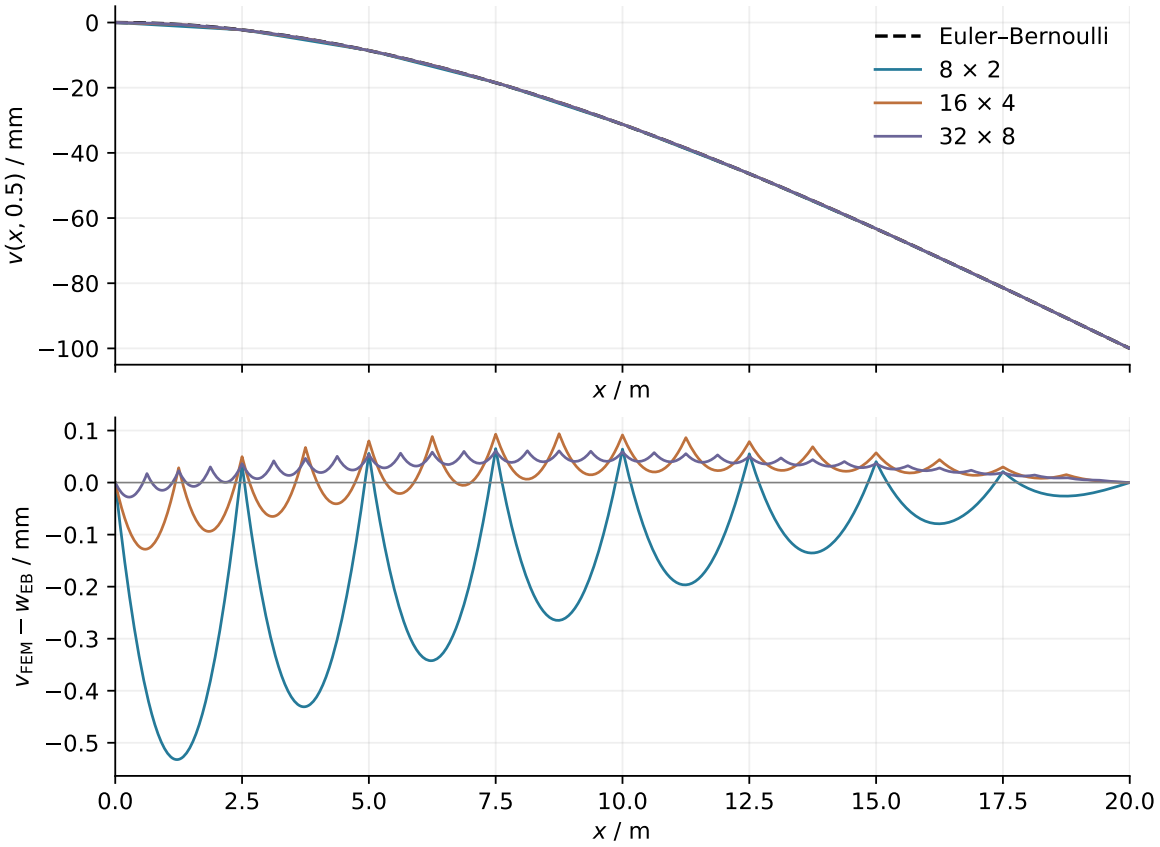


图 5: 中性轴挠度：三套 Q4 网格与欧拉梁解。上图为挠度，下图为有限元与欧拉梁的位移差；向下位移为负。

中性轴位移采用单元形函数在 641 个横坐标处插值。三套网格在 $(10, 0.5)$ 处的竖向位移依次为

$$(-0.03118569,\ -0.03115850,\ -0.03119089)\,\mathrm{m}.$$

与欧拉梁的差异均小于 $0.1\,\mathrm{mm}$，但此点差异并非随网格单调变化。

8 应变与应力计算

指定位置的原始单元应变和应力由

$$\boldsymbol{\varepsilon} = B\mathbf{d}_e, \qquad \boldsymbol{\sigma} = D\boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} \tag{20}$$

得到。这里采用二维平面应变矩阵，不能用一维的 $E\varepsilon_{xx}$ 替代。粗网格第 12 单元在 $(10, 1)$ 的导数为

$$(N_{a,x}) = (0, 0, 0.4, -0.4)\,\mathrm{m}^{-1}, \qquad (N_{a,y}) = (0, -2, 2, 0)\,\mathrm{m}^{-1}.$$

因此 $\varepsilon_{xx} = 0.4(u_{23} - u_{22}) = 2.11776684 \times 10^{-4}$，$\varepsilon_{yy} = 2(v_{23} - v_{14}) = -3.99839659 \times 10^{-5}$，代入本构得到 $\sigma_{xx} = 55.0234\,\mathrm{MPa}$。

8.1 整梁云图

云图将每个位置的轴向应力映射为颜色：横纵坐标是梁内位置，色标单位为 MPa；红色为正的拉应力，蓝色为负的压应力。每个显示位置先定位单元，计算该点的 B，取出该单元八个位移，再计算 $DB\mathbf{d}_e$ 的第一分量。靠近零应力的区域颜色较浅；颜色表示应力大小，不表示位移大小。

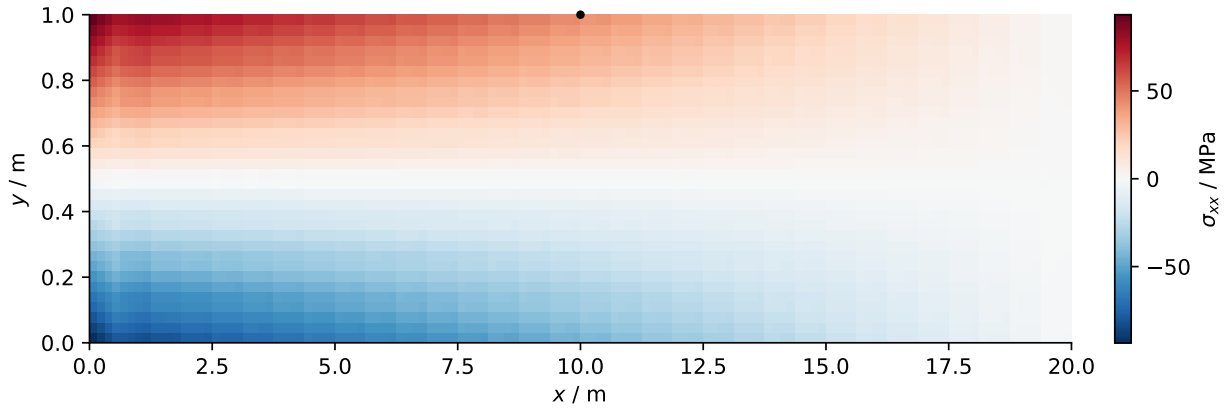


图 6: 最细 32×8 网格的轴向应力。每个单元划分为 4×4 个显示子区，以子区中心的 $DB\mathbf{d}_e$ 填色，不跨单元平均。纵向比例作显示放大，黑点为 $(10, 1)$。

拉应力为正、压应力为负。固定端附近存在边界约束效应，云图并不预设全域严格服从线性截面分布。显示子区只用于提高云图的采样密度，并没有增加计算单元或位移自由度。

8.2 指定点应力

$(10, 1)$ 同时属于左右两个单元。分别在两侧单元中直接代入该点的标准坐标，保留两侧应力值，并以**等权算术平均**作为本次节点应力恢复约定。

表 3: $(10, 1)$ 处轴向应力；相对差异为 $|\bar{\sigma}_{xx} - 39.375|/39.375$。

网格	左侧 / MPa	右侧 / MPa	平均 / MPa	相对差异 / %
8×2	55.0234	41.6865	48.3550	22.81
16×4	49.2550	42.5972	45.9261	16.64
32×8	46.2799	42.9572	44.6186	13.32

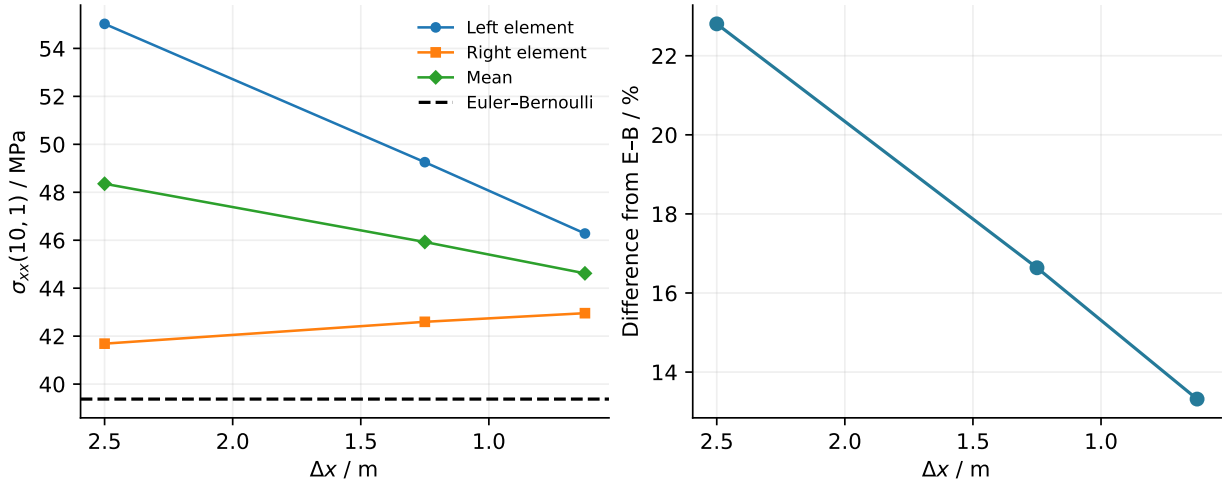


图 7: 指定点的两侧及平均应力，与欧拉梁参考值的比较。横轴从左向右表示网格加密。

两侧应力差从约 13.337 降至 6.658、3.323 MPa。平均应力逐渐靠近欧拉梁，但仅凭三套网格，不能确认二维连续体极限等于标准欧拉梁结果，也不能把相对于梁理论的全部差异都归因于离散误差。

9 误差分析

9.1 位移导数与弯曲离散

位移的小差异在求导后可能成为较大的应变差异。边界位移插值连续，不代表单元斜率准确。为说明多余剪切的来源，取一个宽度为 a、中心横坐标为 x_c 的矩形单元。常曲率弯曲的位移为 $u=-\kappa xz$、$v=\kappa x^2/2$，其两个导数恰好抵消：

$$u_{,y}=-\kappa x,\qquad v_{,x}=\kappa x,\qquad \gamma_{xy}=0.$$

矩形 Q4 可以精确插值 xz，但将二次函数 v 插值为单元内的一次函数，得到 $v_{h,x}=\kappa x_c$。因此离散剪应变为

$$\gamma_{h,xy}=\kappa(x_c-x).$$

它只在单元中心为零，其余位置产生本不该有的剪切能。对本例积分得 $U_{\text{extra}}=bG\kappa^2h_ea^3/24>0$，其中 h_e 为该单元高度。附加能量使单元弯曲偏硬；网格加密减小 a，可减轻这种影响。

表 4: 位移加载下的弯曲诊断。剪切能为 $\frac{1}{2}\int G\gamma_{xy}^2\,\mathrm{d}V$，挠度差为 641 个采样点相对于欧拉梁的最大绝对差。

网格	端力 / kN	剪切能占比 / %	最大挠度差 / mm
8×2	2347.295	67.28	0.5323
16×4	1131.167	35.02	0.1281
32×8	824.732	12.17	0.0611

反力随网格加密明显下降，剪切能占比也下降，支持粗网格偏硬的判断。剪切能同时包含实际剪切与离散引入的额外剪切。

9.2 模型约束与梁理论

二维问题规定 $\varepsilon_{zz}=0$，而标准欧拉梁使用一维轴向弹性关系。远离端部，若局部近似 $\sigma_{yy}=0$，由平面应变本构可得

$$\varepsilon_{yy}=-\frac{\nu}{1-\nu}\varepsilon_{xx},\qquad \sigma_{xx}=\frac{E}{1-\nu^2}\varepsilon_{xx}.$$

因此，同一弯曲应变在该近似下对应更大的轴向应力。把这一约束效应作为辅助量级估计，可得到 $39.375/(1-0.3^2)=43.2692\,\mathrm{MPa}$，比原梁参考高约 9.89%。

二维模型限制厚度方向变形，通常比一维梁更硬。两者又使用相同的端部位移，因此挠度曲线可以接近，但维持该位移所需的力和产生的应力仍有差别。固定端局部约束与网格误差也会影响结果。

10 计算结论与复现

三套网格均完成平面应变 Q4 位移求解和应力恢复。最细网格在 $(10,1)$ 的两侧平均轴向应力为 $44.6186\,\mathrm{MPa}$，相对标准欧拉梁高 13.32%；中性轴挠度曲线与梁理论接近。网格加密减小了指定点的两侧应力跳跃，也降低了端部反力。网格加密后应力跳跃减小；进一步加密可用于判断剩余差异中离散误差所占的比重。

11 非线性扩展：J2 弹塑性

11.1 插值与反力

矩形 Q4 的四个形函数均由 $(1\pm\xi)(1\pm\eta)/4$ 展开得到，包含 $1,\xi,\eta,\xi\eta$。由于矩形的 x 与 ξ、截面高度 $z=y-h/2$ 与 η 均为线性关系，位移插值可写成 $u_h=a_0+a_1x+a_2z+a_3xz$，v_h 具有相同的基函数但系数不同。这些系数由四个节点值确定，并非额外未知量。常曲率弯曲中 $w''=\kappa$，若取 $w(0)=w'(0)=0$，积分得到 $v=w=\kappa x^2/2$；截面转动则给出 $u=-zw'=-\kappa xz$。这里 z 仅表示截面内高度；下面的下标 zz 改指厚度方向。

反力由完整位移回代得到：$\mathbf{r}=K\mathbf{d}$（线弹性），或由收敛应力积分得到 $\mathbf{r}=\sum_e\int B^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}V$（无已知体力、面力时）。右端合反力是所有右端竖向自由度之和。粗网格为节点 9、18、27，即 $R_y=r_{18}+r_{36}+r_{54}$；中网格节点为 17、34、51、68、85；细网格节点为 33、66、99、132、165、198、231、264、297。

```
right_nodes = where(x == L)
vertical_dofs = 2 * right_nodes + 1
R_y = internal_force[vertical_dofs].sum()
```

上式伪代码使用从零开始的数组下标，报告节点编号从 1 开始。

11.2 参数与三维材料状态

沿用 $E=210\,\mathrm{GPa}$、$\nu=0.30$；新增教学假设为初始屈服应力 $\sigma_{y0}=250\,\mathrm{MPa}$、硬化模量 $H=1\,\mathrm{GPa}$。这些参数未经材料试验标定。H 定义为屈服应力对等效塑性应变的斜率，不是应力对总应变的斜率。屈服面选用 J2、流动法则选用关联流动、硬化选用线性各向同性硬化，均属于本构假设。

二维平面应变仍只求节点 u,v，但材料点具有 $\varepsilon_{zz}=\varepsilon^e_{zz}+\varepsilon^p_{zz}=0$；两项可以分别非零。因此必须保留 σ_{zz} 和 ε^p_{zz}。平面内的工程剪应变转换成三维张量时，$\varepsilon_{xy}=\gamma_{xy}/2$。在本题对称假设下 xz,yz 剪切保持为零，程序用三维张量统一实现。

单轴拉伸试验中等效应力应等于轴向应力；J2 进一步假定屈服不受静水压力影响，定义

$$\mathbf{s}=\boldsymbol{\sigma}-\tfrac{1}{3}\operatorname{tr}(\boldsymbol{\sigma})I,\quad q=\sqrt{\tfrac{3}{2}\mathbf{s}:\mathbf{s}},\quad \sigma_y(\alpha)=\sigma_{y0}+H\alpha,\quad f=q-\sigma_y(\alpha).$$

$f\le 0$ 表示允许应力状态；弹性试算 $f^{\mathrm{tr}}>0$ 时需产生塑性流动，使更新后的应力回到屈服面。该条件不是由平衡方程推出，而是材料屈服及硬化假设。

11.3 材料更新与整体平衡

每一步先固定上一收敛步的 ε^p_n,α_n，用当前位移算总应变并进行弹性试算。塑性时采用径向返回：

$$\Delta\alpha=\frac{q^{\mathrm{tr}}-\sigma_{y0}-H\alpha_n}{3G+H},\qquad \Delta\boldsymbol{\varepsilon}^p=\tfrac{3}{2}\Delta\alpha\frac{\mathbf{s}^{\mathrm{tr}}}{q^{\mathrm{tr}}},\quad \alpha_{n+1}=\alpha_n+\Delta\alpha.$$

分母的 $3G$ 表示塑性流动使等效应力降低的速率，H 表示屈服面扩大的速率。程序对返回映射求导得到一致切线，按 $K_t=\sum_e\int B^{\mathsf{T}}C_tB\,\mathrm{d}V$ 组装。每步用稀疏 LU 直接解法求 Newton 位移修正，配合回溯线搜索。

```
for load_step in prescribed_displacements:
    impose_tip_displacement()
    for iteration in Newton:
        strain = B @ element_displacement
        stress, trial_state, tangent = update(strain, committed_state)
        internal_force, Kt = assemble(stress, tangent)
        if free_residual_is_small():
            commit(trial_state)
            break
        correction = solve(Kt_ff, -internal_force_f)
        line_search(correction)
```

材料状态只在整体平衡收敛后提交；Newton 试算不能反复累积同一加载步的塑性。

11.4 工况与结果

保留原题端位移 0.1 m，另外扩展至 0.5 m，共 50 步，每步 0.01 m。小应变、线性几何假设保持不变；该扩展不包含大转动或几何非线性。三套网格在 0.1 m 均未屈服，反力与原线弹性结果一致。

表 5: 端位移 0.5 m 时的弹塑性结果。首次塑性按离散加载步记录。

网格	合反力大小 / kN	最大 α	首次塑性位移 / m
8×2	8407.268	0.001459	0.29
16×4	5103.920	0.000841	0.35
32×8	3801.481	0.000923	0.35

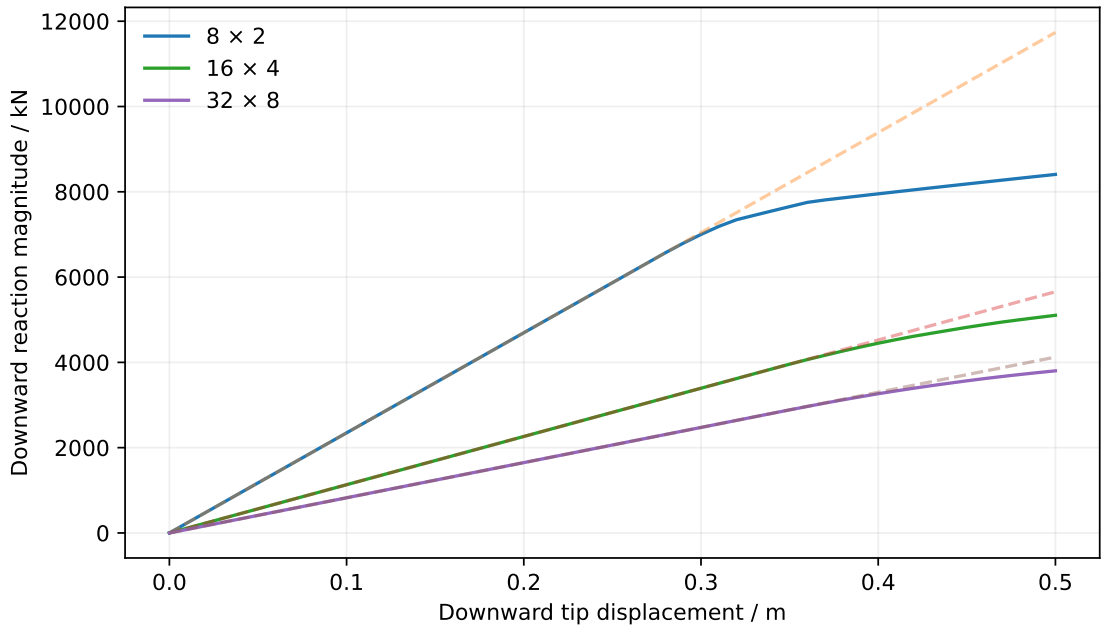


图 8: 三套网格的反力—位移曲线；虚线为各网格初始弹性刚度的延长线。

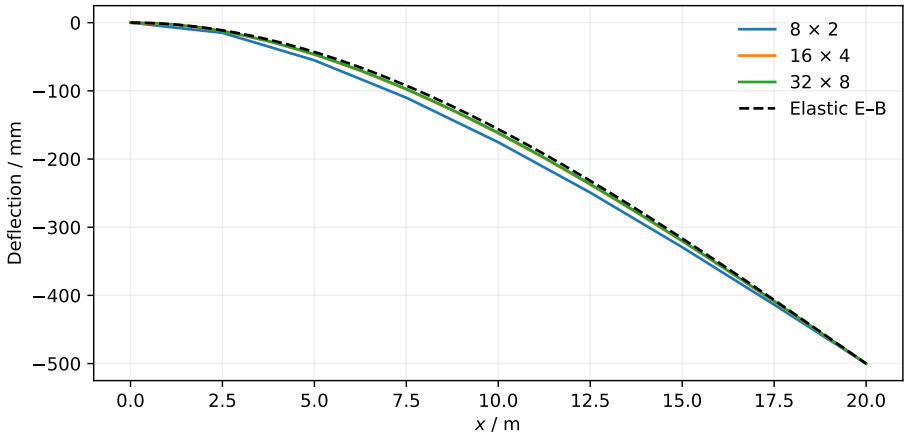


图 9: 端位移 0.5 m 的中性轴挠度；弹性欧拉梁只作为对照。

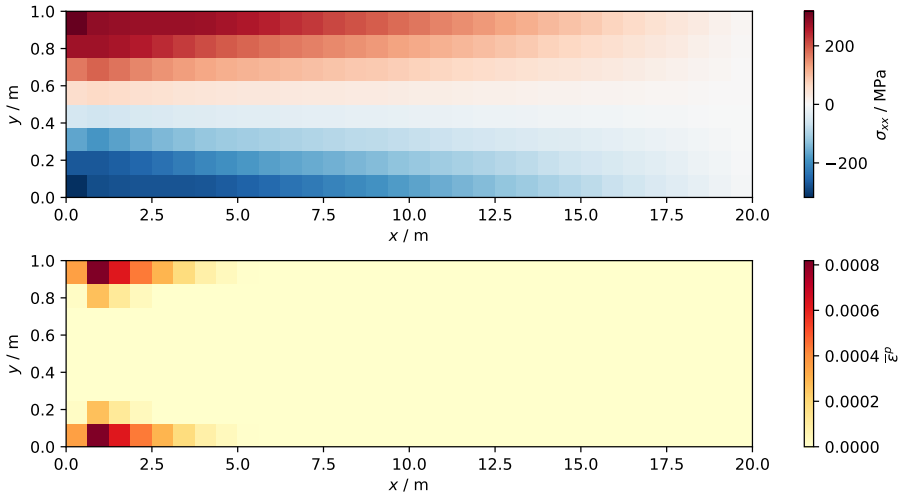


图 10: 最细网格在端位移 0.5 m 时的轴向应力及等效塑性应变。每个单元以四个高斯点的均值填色，纵向比例作显示放大。

表 6: 0.5 m 时 $(10, 1)$ 的轴向应力；弹性欧拉梁对照为 196.875 MPa。

网格	左侧 / MPa	右侧 / MPa	平均 / MPa
8×2	196.638	149.113	172.876
16×4	222.243	192.199	207.221
32×8	213.321	198.005	205.663

塑性状态保存在高斯点。指定边界点应力由同一单元四个高斯点应力双线性外推，再将左右单元值平均。这与线弹性章节直接在顶点求导的方式不同，不能把两者的恢复差异当作材料非线性效应。此工况中指定点可能仍处于弹性区，反力曲线和塑性应变云图用于判断全梁是否出现塑性。线弹性梁不包含塑性，因此与其差异同时包含模型差异及网格误差。

材料一致切线已用中心差分验证，弹性极限反力与原求解器核对；三套网格每一步均检查自由方程残差和总力平衡。最细网格最多 5 次 Newton 修正，全试验最大相对残差小于 10^{-8}。最细网格改为 100 步后，终点反力为 3801.586 kN，较 50 步变化约 0.0028%。不同网格首次发现塑性的位移不同，尚需更细网格及加载步长验证屈服起点。

A ID 与 IEN 表

表中左右两组分别列出独立的节点或单元记录。ID 下标 u, v 表示位移方向，g_u, g_v 表示未缩减的全局自由度编号。已知位移按节点所在边界赋值：左端 $u = v = 0$，右端 $v = -0.1\,\mathrm{m}$。IEN 在正文定义为 $4 \times n_e$；下面每条记录对应其中一列，即一个单元。

A.1 8×2 网格

ID：节点与自由方程编号

节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v	节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v
1	1	2	0	0	15	29	30	24	25
2	3	4	1	2	16	31	32	26	27
3	5	6	3	4	17	33	34	28	29
4	7	8	5	6	18	35	36	30	0
5	9	10	7	8	19	37	38	0	0
6	11	12	9	10	20	39	40	31	32
7	13	14	11	12	21	41	42	33	34
8	15	16	13	14	22	43	44	35	36
9	17	18	15	0	23	45	46	37	38
10	19	20	0	0	24	47	48	39	40
11	21	22	16	17	25	49	50	41	42
12	23	24	18	19	26	51	52	43	44
13	25	26	20	21	27	53	54	45	0
14	27	28	22	23					

IEN：单元与全局节点编号

单元	n_1	n_2	n_3	n_4	单元	n_1	n_2	n_3	n_4
1	1	2	11	10	9	10	11	20	19
2	2	3	12	11	10	11	12	21	20
3	3	4	13	12	11	12	13	22	21
4	4	5	14	13	12	13	14	23	22
5	5	6	15	14	13	14	15	24	23
6	6	7	16	15	14	15	16	25	24
7	7	8	17	16	15	16	17	26	25
8	8	9	18	17	16	17	18	27	26

A.2 16×4 网格

ID：节点与自由方程编号

节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v	节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v
1	1	2	0	0	44	87	88	79	80
2	3	4	1	2	45	89	90	81	82
3	5	6	3	4	46	91	92	83	84
4	7	8	5	6	47	93	94	85	86
5	9	10	7	8	48	95	96	87	88
6	11	12	9	10	49	97	98	89	90
7	13	14	11	12	50	99	100	91	92
8	15	16	13	14	51	101	102	93	0
9	17	18	15	16	52	103	104	0	0
10	19	20	17	18	53	105	106	94	95
11	21	22	19	20	54	107	108	96	97
12	23	24	21	22	55	109	110	98	99
13	25	26	23	24	56	111	112	100	101
14	27	28	25	26	57	113	114	102	103
15	29	30	27	28	58	115	116	104	105
16	31	32	29	30	59	117	118	106	107
17	33	34	31	0	60	119	120	108	109
18	35	36	0	0	61	121	122	110	111
19	37	38	32	33	62	123	124	112	113
20	39	40	34	35	63	125	126	114	115
21	41	42	36	37	64	127	128	116	117
22	43	44	38	39	65	129	130	118	119
23	45	46	40	41	66	131	132	120	121
24	47	48	42	43	67	133	134	122	123
25	49	50	44	45	68	135	136	124	0
26	51	52	46	47	69	137	138	0	0
27	53	54	48	49	70	139	140	125	126
28	55	56	50	51	71	141	142	127	128
29	57	58	52	53	72	143	144	129	130
30	59	60	54	55	73	145	146	131	132
31	61	62	56	57	74	147	148	133	134
32	63	64	58	59	75	149	150	135	136
33	65	66	60	61	76	151	152	137	138
34	67	68	62	0	77	153	154	139	140
35	69	70	0	0	78	155	156	141	142
36	71	72	63	64	79	157	158	143	144
37	73	74	65	66	80	159	160	145	146
38	75	76	67	68	81	161	162	147	148
39	77	78	69	70	82	163	164	149	150
40	79	80	71	72	83	165	166	151	152
41	81	82	73	74	84	167	168	153	154
42	83	84	75	76	85	169	170	155	0
43	85	86	77	78					

IEN：单元与全局节点编号

单元	n_1	n_2	n_3	n_4	单元	n_1	n_2	n_3	n_4
1	1	2	19	18	33	35	36	53	52
2	2	3	20	19	34	36	37	54	53
3	3	4	21	20	35	37	38	55	54
4	4	5	22	21	36	38	39	56	55
5	5	6	23	22	37	39	40	57	56
6	6	7	24	23	38	40	41	58	57
7	7	8	25	24	39	41	42	59	58
8	8	9	26	25	40	42	43	60	59
9	9	10	27	26	41	43	44	61	60
10	10	11	28	27	42	44	45	62	61
11	11	12	29	28	43	45	46	63	62
12	12	13	30	29	44	46	47	64	63
13	13	14	31	30	45	47	48	65	64
14	14	15	32	31	46	48	49	66	65
15	15	16	33	32	47	49	50	67	66
16	16	17	34	33	48	50	51	68	67
17	18	19	36	35	49	52	53	70	69
18	19	20	37	36	50	53	54	71	70
19	20	21	38	37	51	54	55	72	71
20	21	22	39	38	52	55	56	73	72
21	22	23	40	39	53	56	57	74	73
22	23	24	41	40	54	57	58	75	74
23	24	25	42	41	55	58	59	76	75
24	25	26	43	42	56	59	60	77	76
25	26	27	44	43	57	60	61	78	77
26	27	28	45	44	58	61	62	79	78
27	28	29	46	45	59	62	63	80	79
28	29	30	47	46	60	63	64	81	80
29	30	31	48	47	61	64	65	82	81
30	31	32	49	48	62	65	66	83	82
31	32	33	50	49	63	66	67	84	83
32	33	34	51	50	64	67	68	85	84

A.3 32×8 网格

ID：节点与自由方程编号

节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v	节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v
1	1	2	0	0	150	299	300	285	286
2	3	4	1	2	151	301	302	287	288
3	5	6	3	4	152	303	304	289	290
4	7	8	5	6	153	305	306	291	292
5	9	10	7	8	154	307	308	293	294
6	11	12	9	10	155	309	310	295	296
7	13	14	11	12	156	311	312	297	298
8	15	16	13	14	157	313	314	299	300
9	17	18	15	16	158	315	316	301	302
10	19	20	17	18	159	317	318	303	304
11	21	22	19	20	160	319	320	305	306
12	23	24	21	22	161	321	322	307	308
13	25	26	23	24	162	323	324	309	310
14	27	28	25	26	163	325	326	311	312
15	29	30	27	28	164	327	328	313	314
16	31	32	29	30	165	329	330	315	0
17	33	34	31	32	166	331	332	0	0
18	35	36	33	34	167	333	334	316	317
19	37	38	35	36	168	335	336	318	319
20	39	40	37	38	169	337	338	320	321
21	41	42	39	40	170	339	340	322	323
22	43	44	41	42	171	341	342	324	325
23	45	46	43	44	172	343	344	326	327
24	47	48	45	46	173	345	346	328	329
25	49	50	47	48	174	347	348	330	331
26	51	52	49	50	175	349	350	332	333
27	53	54	51	52	176	351	352	334	335
28	55	56	53	54	177	353	354	336	337
29	57	58	55	56	178	355	356	338	339
30	59	60	57	58	179	357	358	340	341
31	61	62	59	60	180	359	360	342	343
32	63	64	61	62	181	361	362	344	345
33	65	66	63	0	182	363	364	346	347
34	67	68	0	0	183	365	366	348	349
35	69	70	64	65	184	367	368	350	351
36	71	72	66	67	185	369	370	352	353
37	73	74	68	69	186	371	372	354	355
38	75	76	70	71	187	373	374	356	357
39	77	78	72	73	188	375	376	358	359
40	79	80	74	75	189	377	378	360	361
41	81	82	76	77	190	379	380	362	363
42	83	84	78	79	191	381	382	364	365
43	85	86	80	81	192	383	384	366	367
44	87	88	82	83	193	385	386	368	369

节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v	节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v
45	89	90	84	85	194	387	388	370	371
46	91	92	86	87	195	389	390	372	373
47	93	94	88	89	196	391	392	374	375
48	95	96	90	91	197	393	394	376	377
49	97	98	92	93	198	395	396	378	0
50	99	100	94	95	199	397	398	0	0
51	101	102	96	97	200	399	400	379	380
52	103	104	98	99	201	401	402	381	382
53	105	106	100	101	202	403	404	383	384
54	107	108	102	103	203	405	406	385	386
55	109	110	104	105	204	407	408	387	388
56	111	112	106	107	205	409	410	389	390
57	113	114	108	109	206	411	412	391	392
58	115	116	110	111	207	413	414	393	394
59	117	118	112	113	208	415	416	395	396
60	119	120	114	115	209	417	418	397	398
61	121	122	116	117	210	419	420	399	400
62	123	124	118	119	211	421	422	401	402
63	125	126	120	121	212	423	424	403	404
64	127	128	122	123	213	425	426	405	406
65	129	130	124	125	214	427	428	407	408
66	131	132	126	0	215	429	430	409	410
67	133	134	0	0	216	431	432	411	412
68	135	136	127	128	217	433	434	413	414
69	137	138	129	130	218	435	436	415	416
70	139	140	131	132	219	437	438	417	418
71	141	142	133	134	220	439	440	419	420
72	143	144	135	136	221	441	442	421	422
73	145	146	137	138	222	443	444	423	424
74	147	148	139	140	223	445	446	425	426
75	149	150	141	142	224	447	448	427	428
76	151	152	143	144	225	449	450	429	430
77	153	154	145	146	226	451	452	431	432
78	155	156	147	148	227	453	454	433	434
79	157	158	149	150	228	455	456	435	436
80	159	160	151	152	229	457	458	437	438
81	161	162	153	154	230	459	460	439	440
82	163	164	155	156	231	461	462	441	0
83	165	166	157	158	232	463	464	0	0
84	167	168	159	160	233	465	466	442	443
85	169	170	161	162	234	467	468	444	445
86	171	172	163	164	235	469	470	446	447
87	173	174	165	166	236	471	472	448	449
88	175	176	167	168	237	473	474	450	451
89	177	178	169	170	238	475	476	452	453
90	179	180	171	172	239	477	478	454	455
91	181	182	173	174	240	479	480	456	457
92	183	184	175	176	241	481	482	458	459

节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v	节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v
93	185	186	177	178	242	483	484	460	461
94	187	188	179	180	243	485	486	462	463
95	189	190	181	182	244	487	488	464	465
96	191	192	183	184	245	489	490	466	467
97	193	194	185	186	246	491	492	468	469
98	195	196	187	188	247	493	494	470	471
99	197	198	189	0	248	495	496	472	473
100	199	200	0	0	249	497	498	474	475
101	201	202	190	191	250	499	500	476	477
102	203	204	192	193	251	501	502	478	479
103	205	206	194	195	252	503	504	480	481
104	207	208	196	197	253	505	506	482	483
105	209	210	198	199	254	507	508	484	485
106	211	212	200	201	255	509	510	486	487
107	213	214	202	203	256	511	512	488	489
108	215	216	204	205	257	513	514	490	491
109	217	218	206	207	258	515	516	492	493
110	219	220	208	209	259	517	518	494	495
111	221	222	210	211	260	519	520	496	497
112	223	224	212	213	261	521	522	498	499
113	225	226	214	215	262	523	524	500	501
114	227	228	216	217	263	525	526	502	503
115	229	230	218	219	264	527	528	504	0
116	231	232	220	221	265	529	530	0	0
117	233	234	222	223	266	531	532	505	506
118	235	236	224	225	267	533	534	507	508
119	237	238	226	227	268	535	536	509	510
120	239	240	228	229	269	537	538	511	512
121	241	242	230	231	270	539	540	513	514
122	243	244	232	233	271	541	542	515	516
123	245	246	234	235	272	543	544	517	518
124	247	248	236	237	273	545	546	519	520
125	249	250	238	239	274	547	548	521	522
126	251	252	240	241	275	549	550	523	524
127	253	254	242	243	276	551	552	525	526
128	255	256	244	245	277	553	554	527	528
129	257	258	246	247	278	555	556	529	530
130	259	260	248	249	279	557	558	531	532
131	261	262	250	251	280	559	560	533	534
132	263	264	252	0	281	561	562	535	536
133	265	266	0	0	282	563	564	537	538
134	267	268	253	254	283	565	566	539	540
135	269	270	255	256	284	567	568	541	542
136	271	272	257	258	285	569	570	543	544
137	273	274	259	260	286	571	572	545	546
138	275	276	261	262	287	573	574	547	548
139	277	278	263	264	288	575	576	549	550
140	279	280	265	266	289	577	578	551	552

节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v	节点	g_u	g_v	ID_u	ID_v
141	281	282	267	268	290	579	580	553	554
142	283	284	269	270	291	581	582	555	556
143	285	286	271	272	292	583	584	557	558
144	287	288	273	274	293	585	586	559	560
145	289	290	275	276	294	587	588	561	562
146	291	292	277	278	295	589	590	563	564
147	293	294	279	280	296	591	592	565	566
148	295	296	281	282	297	593	594	567	0
149	297	298	283	284					

IEN：单元与全局节点编号

单元	n_1	n_2	n_3	n_4	单元	n_1	n_2	n_3	n_4
1	1	2	35	34	129	133	134	167	166
2	2	3	36	35	130	134	135	168	167
3	3	4	37	36	131	135	136	169	168
4	4	5	38	37	132	136	137	170	169
5	5	6	39	38	133	137	138	171	170
6	6	7	40	39	134	138	139	172	171
7	7	8	41	40	135	139	140	173	172
8	8	9	42	41	136	140	141	174	173
9	9	10	43	42	137	141	142	175	174
10	10	11	44	43	138	142	143	176	175
11	11	12	45	44	139	143	144	177	176
12	12	13	46	45	140	144	145	178	177
13	13	14	47	46	141	145	146	179	178
14	14	15	48	47	142	146	147	180	179
15	15	16	49	48	143	147	148	181	180
16	16	17	50	49	144	148	149	182	181
17	17	18	51	50	145	149	150	183	182
18	18	19	52	51	146	150	151	184	183
19	19	20	53	52	147	151	152	185	184
20	20	21	54	53	148	152	153	186	185
21	21	22	55	54	149	153	154	187	186
22	22	23	56	55	150	154	155	188	187
23	23	24	57	56	151	155	156	189	188
24	24	25	58	57	152	156	157	190	189
25	25	26	59	58	153	157	158	191	190
26	26	27	60	59	154	158	159	192	191
27	27	28	61	60	155	159	160	193	192
28	28	29	62	61	156	160	161	194	193
29	29	30	63	62	157	161	162	195	194
30	30	31	64	63	158	162	163	196	195
31	31	32	65	64	159	163	164	197	196
32	32	33	66	65	160	164	165	198	197
33	34	35	68	67	161	166	167	200	199
34	35	36	69	68	162	167	168	201	200

单元	n_1	n_2	n_3	n_4	单元	n_1	n_2	n_3	n_4
35	36	37	70	69	163	168	169	202	201
36	37	38	71	70	164	169	170	203	202
37	38	39	72	71	165	170	171	204	203
38	39	40	73	72	166	171	172	205	204
39	40	41	74	73	167	172	173	206	205
40	41	42	75	74	168	173	174	207	206
41	42	43	76	75	169	174	175	208	207
42	43	44	77	76	170	175	176	209	208
43	44	45	78	77	171	176	177	210	209
44	45	46	79	78	172	177	178	211	210
45	46	47	80	79	173	178	179	212	211
46	47	48	81	80	174	179	180	213	212
47	48	49	82	81	175	180	181	214	213
48	49	50	83	82	176	181	182	215	214
49	50	51	84	83	177	182	183	216	215
50	51	52	85	84	178	183	184	217	216
51	52	53	86	85	179	184	185	218	217
52	53	54	87	86	180	185	186	219	218
53	54	55	88	87	181	186	187	220	219
54	55	56	89	88	182	187	188	221	220
55	56	57	90	89	183	188	189	222	221
56	57	58	91	90	184	189	190	223	222
57	58	59	92	91	185	190	191	224	223
58	59	60	93	92	186	191	192	225	224
59	60	61	94	93	187	192	193	226	225
60	61	62	95	94	188	193	194	227	226
61	62	63	96	95	189	194	195	228	227
62	63	64	97	96	190	195	196	229	228
63	64	65	98	97	191	196	197	230	229
64	65	66	99	98	192	197	198	231	230
65	67	68	101	100	193	199	200	233	232
66	68	69	102	101	194	200	201	234	233
67	69	70	103	102	195	201	202	235	234
68	70	71	104	103	196	202	203	236	235
69	71	72	105	104	197	203	204	237	236
70	72	73	106	105	198	204	205	238	237
71	73	74	107	106	199	205	206	239	238
72	74	75	108	107	200	206	207	240	239
73	75	76	109	108	201	207	208	241	240
74	76	77	110	109	202	208	209	242	241
75	77	78	111	110	203	209	210	243	242
76	78	79	112	111	204	210	211	244	243
77	79	80	113	112	205	211	212	245	244
78	80	81	114	113	206	212	213	246	245
79	81	82	115	114	207	213	214	247	246
80	82	83	116	115	208	214	215	248	247
81	83	84	117	116	209	215	216	249	248
82	84	85	118	117	210	216	217	250	249

单元	n_1	n_2	n_3	n_4	单元	n_1	n_2	n_3	n_4
83	85	86	119	118	211	217	218	251	250
84	86	87	120	119	212	218	219	252	251
85	87	88	121	120	213	219	220	253	252
86	88	89	122	121	214	220	221	254	253
87	89	90	123	122	215	221	222	255	254
88	90	91	124	123	216	222	223	256	255
89	91	92	125	124	217	223	224	257	256
90	92	93	126	125	218	224	225	258	257
91	93	94	127	126	219	225	226	259	258
92	94	95	128	127	220	226	227	260	259
93	95	96	129	128	221	227	228	261	260
94	96	97	130	129	222	228	229	262	261
95	97	98	131	130	223	229	230	263	262
96	98	99	132	131	224	230	231	264	263
97	100	101	134	133	225	232	233	266	265
98	101	102	135	134	226	233	234	267	266
99	102	103	136	135	227	234	235	268	267
100	103	104	137	136	228	235	236	269	268
101	104	105	138	137	229	236	237	270	269
102	105	106	139	138	230	237	238	271	270
103	106	107	140	139	231	238	239	272	271
104	107	108	141	140	232	239	240	273	272
105	108	109	142	141	233	240	241	274	273
106	109	110	143	142	234	241	242	275	274
107	110	111	144	143	235	242	243	276	275
108	111	112	145	144	236	243	244	277	276
109	112	113	146	145	237	244	245	278	277
110	113	114	147	146	238	245	246	279	278
111	114	115	148	147	239	246	247	280	279
112	115	116	149	148	240	247	248	281	280
113	116	117	150	149	241	248	249	282	281
114	117	118	151	150	242	249	250	283	282
115	118	119	152	151	243	250	251	284	283
116	119	120	153	152	244	251	252	285	284
117	120	121	154	153	245	252	253	286	285
118	121	122	155	154	246	253	254	287	286
119	122	123	156	155	247	254	255	288	287
120	123	124	157	156	248	255	256	289	288
121	124	125	158	157	249	256	257	290	289
122	125	126	159	158	250	257	258	291	290
123	126	127	160	159	251	258	259	292	291
124	127	128	161	160	252	259	260	293	292
125	128	129	162	161	253	260	261	294	293
126	129	130	163	162	254	261	262	295	294
127	130	131	164	163	255	262	263	296	295
128	131	132	165	164	256	263	264	297	296